

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar	2
VII.	Prosedur.....	3
VIII.	Pengujian keselamatan listrik.....	3
IX.	Pengujian Kinerja.....	3
X.	Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran	4
XI.	Nilai Ambang Batas Dan Toleransi	5
XII.	Telaah Teknis	5
XIII.	Kesimpulan.....	5
XIV.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	5
XV.	Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar	6
XVI.	Pelaporan Hasil	6
XVII.	Dokumen Terkait.....	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 7

I. Tujuan

Metode ini dimaksudkan untuk pengujian dan kalibrasi resusitator paru/neopuff (selanjutnya disebut UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, dan kinerja.

II. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan fisik
- Pengujian fungsi
- Pengujian keselamatan listrik
- Pengujian tekanan kerja maksimum
- Kalibrasi akurasi tekanan

III. Peralatan Yang Digunakan

- Digital Pressuremeter
- Electrical Safety Analyzer
- Digital Thermohygrometer
- Alat Pelindung Diri (APD)

IV. Referensi

- Permenkes Permenkes RI No. 54 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015
- KAN Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Pd-01.03 , February 2022.
- ECRI No.448-20081015-01, pulmonary resuscitators, ECRI Institute, 2011
- Metode kerja pengujian dan kalibrasi Resusitator Paru No. KMK-MK-087-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$

VI. Pengantar

T-piece resuscitator (TPR) atau resusitator paru umum digunakan di seluruh dunia untuk memberikan ventilasi tekanan positif selama resusitasi bayi <10 kg. kemudahan penggunaan, kemampuan untuk memberikan tekanan akhir ekspirasi positif (PEEP), ketersediaan perangkat yang terpasang pada resusitasi, dan opsi sekali pakai yang lebih murah telah meningkatkan popularitas sebagai peangkat ini pertama untuk rusisitasi bayi cukup bulan. T-piece resuscitator seperti neopuff menghasilkan tekanan puncak inspirasi (PIP) yang lebih terkontrol dan konsisten serta tekanan ekspirasi akhir positif (PEEP), yang membantu melindungi paru-paru bayi baru lahir.

Resuscitator neopuff dapat mengirimkan kadar oksigen mulai dari 21% hingga 100%, dari flow meter atau blender. Resuscitator memiliki control PIP, serta katup Pelepas tekanan maksimum yang mencegah pengiriman tekanan terlalu tinggi secara tidak sengaja.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 7

VII. Prosedur

1. Persiapan APD
2. Persiapan dokumen
3. Persiapan UUT
4. Persiapan peralatan yang digunakan
5. Pendataan administrasi UUT
6. Pengukuran kondisi lingkungan
7. Pemeriksaan fisik dan fungsi
 - a. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 - b. Selang utama sumber gas. Periksa selang-selang sumber gas, apakah terlihat ada kerusakan, pastikan seluruh koneksinya terikat dengan kuat.
 - c. Tombol, saklar dan control. Periksa semua fungsi tombol/saklar atau kontrol, pastikan berfungsi dengan baik.
 - d. Tampilan dan indicator. Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layar berfungsi baik.
 - e. System interlock gas. Periksa system pengaman (interlock) gas berfungsi baik.
 - f. Kelengkapan alat. Cek kelengkapan alat, pastikan lengkap dan berfungsi baik.
 - g. Penandaan/label
 - h. Catat semua hasil pemeriksaan yang ditemukan pada lembar kerja (LK).

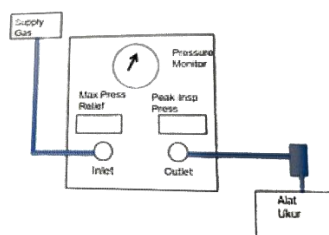
VIII. Pengujian keselamatan listrik

Mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001

IX. Pengujian Kinerja

Pengujian Tekanan Maksimum Dan Akurasi Tekanan

Pengujian perangkat sesusitasi paru/neopuff dilakukan dengan menguji tekanan maksimum perangkat UUT dan membandingkan akurasi nilai tekanan UUT dengan alat ukur standar.



Gambar 1. 1 Skema kalibrasi resusitator paru/neopuff

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 7

Siapkan alat resusitasi patu (UUT) dan hubungkan port intle dengan sumber gas oksigen. Hubungkan keluaran UUT dengan digital manometer. Buka dan atur aliran kran sumber ga oksigen antara 10-15 LPM. Putar tombol pengaturan tekanan inspiratory pada posisi maksimum.

Tutup katup buangan dari selang pasien ke alat ukur. Baca penunjukan nilai tekanan maksimum UUT dan bandingkan dengan nilai tekanannya pada alat ukur. Rekam hasilnya pada lembar kerja (LK).

Kalibrasi akurasi tekanan resuscitator/neopuff dilakukan dengan mengatur tekanan inspiratory sehingga mewakili kondisi tekanan rendah, tekanan menengah dan tinggi kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai penunjukan pada alat standar.

Lakukan pengulangan kalibrasi untuk setiap kondisi pengaturan sehingga didapat data lebih dari 3 (tiga) data. Catatlah hasil pada lembar kerja (LK).

Toleransi akurasi tekanan resuscitator adalah $\pm 20\%$ dan ambang batas tekanan kerja maksimum adalah 40 cmH₂O-65 cmH₂O.

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.

1. Analisa Perhitungan ketidakpastian

a) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- 1) Pengamatan berulang oleh standar
- 2) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
- 3) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

- 1) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - 2) Drift Standar
- b) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- c) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10 adalah = 50.
- d) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan.

Tabel 127.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	u	Pembagi	u _i
1	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2	Sertifikat Standar	Normal	U _{sertf stand}	k	$\frac{U_{sertstd}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U _{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U _{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 7

XI. Nilai Ambang Batas Dan Toleransi

1. Toleransi akurasi tekanan resuscitator adalah $\pm 20\%$
2. Ambang batas tekanan kerja maksimum adalah 40 cmH₂O-65 cmH₂O.

XII. Telaah Teknis

- a. Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-003.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan *guard band acceptance* $|C| \pm U_{95} \leq MPE + w$, dimana $w = U_{95 = 1/3} MPE$
- b. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
- c. Hasil Telaah Teknis

kriteria penilaian	kesimpulan	nilai
1. pemeriksaan fisik fungsi		
a. pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	memenuhi	10
b. pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	tidak memenuhi	0
2. Pengujian keselamatan listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	memenuhi	40
b. Salah satu parameter diluar ambang batas	tidak memenuhi	0
3. akurasi tekanan		
a. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	memenuhi	*50 jika seluruh parameter kinerja memenuhi, 0 jika salah satu parameter kinerja tidak memenuhi
a. jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	tidak memenuhi	
4. tekanan kerja maksimum		
a. tekanan kerja maksimum dalam ambang batas	memenuhi	
b. tekanan kerja diluar ambang batas	tidak memenuhi	

XIII. Kesimpulan

1. Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
2. Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XIV. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

1. Cek kenormalan operasional UUT
2. Cek fungsi UUT

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 7

XV. Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar

1. Rapihkan UUT
2. Rapihkan peralatan yang digunakan

XVI. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, persyaratan umum untuk kompetensi pegujian dan kalibrasi laboratorium.

XVII. Dokumen Terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.21
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.21
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.21
	Instruksi Kerja Resusitasi Paru (Pulmonary Resuscitator / Neopuff)	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 7

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024